

于是能够计算胜率, 得:

$$\frac{1}{2} p_k + \frac{1}{2} (1 - p_{k+1}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} (p_k - p_{k+1})$$

Bob 有 $n-1$ 个相邻对上均匀随机序列, Alice 的期望胜率为

$$\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^{n-1} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} (p_k - p_{k+1}) \right] \quad \text{KE! 11}$$

而 $\sum_{k=1}^{n-1} (p_k - p_{k+1})$ 是一个 telescoping sum: $(p_1 - p_2) + (p_2 - p_3) \dots = p_1 - p_n$

因 $p_1, p_n \in [0, 1]$, 有 $p_1 - p_n \leq 1$, 于是 $E(W_m) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2(n-1)} (p_1 - p_n)$

几乎给出了下界, 但 Bob 运用的 $n-1$ 个相邻对上, 得到的上界为 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2(n-1)}$, 而 Alice 的期望 S_n 与 Bob 在总洗牌时为 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2n}$.

$\Rightarrow$ 该问题来源于规范不统一, 将实数视为 $\{0, 1, \dots, m\}$, 其中 $m = n-1$, 则 Alice 为 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2m}$, 与 Bob 的上界一致.

该结果已于 Gnedin (2016) — "Guess the Larger Number" (arXiv:1608.01899) 中得到了确认. $\square$

拓展: 假设连续, 有 $p(y < x = z) = F(z^-) - F(y^+) > 0$, 即连续分布具有支撑时, Alice 处于 $b(y, z)$ (非高斯分布) 上获得严格优势,

$\Rightarrow$ 随机化在 Alice 的策略中注入了独立性: 实值 x 的分布独立于 Bob 的数值时, 这迫使 Bob 无法通过而抵消 Alice 的优势.

11] 本处即取普适的期望公式: $\left[\frac{\sum p_i}{n} \right]$